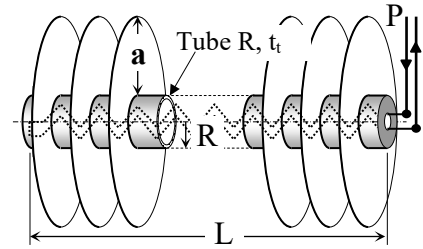


MEC423-01-02-03 - Méthode des éléments finis des corps déformables**Projet 1 - Conception d'une plinthe chauffante électrique**

Un rapport par équipe en un seul fichier.pdf à remettre sur Moodle

Date limite : Minuit du **8 novembre 2025**

Une plinthe chauffante électrique faite d'un tube de rayon extérieur R et de paroi $t_1 = R/5$ en contact avec des ailettes annulaires de longueur radiale a et d'épaisseur $t_a = a/100$ à espacement régulier (voir figure) doit être conçue pour dissiper une puissance P tout en respectant la température maximum permise du tube $T_{\max} \leq 250 \pm 2^\circ \text{C}$ (1)



La conductivité thermique est $k_c = 150 \text{ W/(m}\cdot^\circ\text{C)}$ (tube et ailettes) et la convection moyenne de l'air est « Coefficient de convection h et Température de l'air T_{air} ». Les données uniques de « L , P , h et T_{air} » des équipes se trouvent dans le Tableau 1.

Concevoir le rayon R et la longueur a à 0,001 m près et le nombre d'ailettes (N) à 5 ailettes près pour avoir le coût minimum selon l'équation (2).

$$\text{Coût à titre académique } \boxed{\text{Coût} = 2 \cdot 10^4 LR^2 + 1000Na((R+a)^2 - R^2) + 3 \cdot \sqrt{N}} \text{ en \$} \quad . . (2)$$

(Coût total = Coût du tube + coût des ailettes + coût d'assemblage)

où L , R et a doivent être en mètre pour avoir les coûts en \$.

Tableau 1 - Données uniques « P , h et T_{air} » pour les équipes

	$L \rightarrow$ $h, T_{\text{air}} \rightarrow$ $P \downarrow$	$L = 2,2 \text{ m}$ $h = 20 \text{ Wm}^{-2}\text{C}^{-1}$ $T_{\text{air}} = 40^\circ \text{C}$	$L = 2,4 \text{ m}$ $h = 20 \text{ Wm}^{-2}\text{C}^{-1}$ $T_{\text{air}} = 50^\circ \text{C}$	$L = 2,6 \text{ m}$ $h = 25 \text{ Wm}^{-2}\text{C}^{-1}$ $T_{\text{air}} = 50^\circ \text{C}$	$L = 2,8 \text{ m}$ $h = 25 \text{ Wm}^{-2}\text{C}^{-1}$ $T_{\text{air}} = 60^\circ \text{C}$	$L = 3,0 \text{ m}$ $h = 30 \text{ Wm}^{-2}\text{C}^{-1}$ $T_{\text{air}} = 60^\circ \text{C}$
MEC423-01	3,0 kW	Équipe 1	Équipe 2	Équipe 3	Équipe 4	Équipe 5
	3,2 kW	Équipe 6	Équipe 7	Équipe 8	Équipe 9	Équipe 10
MEC423-02	3,4 kW	Équipe 1	Équipe 2	Équipe 3	Équipe 4	Équipe 5
	3,6 kW	Équipe 6	Équipe 7	Équipe 8	Équipe 9	Équipe 10
MEC423-03	3,8 kW	Équipe 1	Équipe 2	Équipe 3	Équipe 4	Équipe 5
	4,0 kW	Équipe 6	Équipe 7	Équipe 8	Équipe 9	Équipe 10

Méthodologie suggérée (tout autre méthodologie peut être acceptable)

- (1) Justifier deux modèles à créer dans deux outils de calcul indépendants : Modèle 1 à créer dans Workbench : Modèle axisymétrique d'une ailette délimité par deux plans de symétrie en fonction des paramètres L , R , a et N ; Appliquer les conditions frontières « Flux de chaleur $\sigma_i = \frac{P}{2\pi(R-t_1)L}$ et Convection h, T_{air} » et résoudre un cas pour trouver $T_{\max}$ et $T_{\min}$. Modèle 2 à créer dans le programme « MEC423_T_axisymetrique » fourni en langage Python ou Matlab : Modèle axisymétrique délimité par un plan de symétrie entre deux ailettes et le plan de symétrie divisant l'épaisseur de l'ailette par 2.
- (2) Utiliser l'un ou l'autre modèle de votre choix, déterminer $N_{\min}$ à 5 ailettes près qui respecte le critère (1) et calculer le coût de cette conception « L , R , a et $N_{\min}$ ».
- (3) Changer a et refaire (2) pour trouver la meilleure conception pour L et R précédents.
- (4) Changer R et refaire (2) et (3) pour trouver la meilleure conception pour L précédente.
- (5) Changer L et refaire (2) à (4) pour trouver la meilleure conception (coût le plus bas).

Barème de correction des rapports de projet de Mec423

Forme (20 pts) : Page titre, Sommaire (tout de suite après la page titre, avant Table des matières), Table des matières, Numérotation des pages, Références, Annexes portant des titres appropriés, Grammaire et Orthographe soignées.

Contenu (80 pts) : En lisant le **Sommaire en moins d'une page, tout lecteur indépendant ayant une formation sur la MEF et ne connaissant pas l'énoncé du projet devrait voir des *données et des résultats uniques* de votre rapport.** Le texte principal doit être *le plus facile à suivre possible*: Introduction, Description du problème, Méthodologie (démarches) pour réaliser le projet, Résultats, Discussions, Conclusions. Annexes et Références.

Bonus : Jusqu'à 5 points de bonus sont accordés à tous les détails pertinents non demandés dans l'énoncé, tels que, comparaison 2D et 3D, Modèles sur Catia, SolidWorks, convergence des résultats; Dessins 3D intéressants, documentations Internet, discussions originales; ...

Suggestions sur la rédaction du rapport : Le nombre, l'ordre, le titre des paragraphes, les phrases et les résultats présentés sont assez libres (chacun son goût) tout en en visant un but : « *Tout ingénieur ayant une formation en génie mécanique, ne connaissant pas l'énoncé du projet, devrait comprendre assez facilement en lisant le texte principal sans être obligé de lire les annexes* ». Pour mieux atteindre ce but, voici **5 suggestions** :

1. Travaillez et terminez le rapport le plus tôt possible, au moins 1 semaine avant la remise pour avoir du temps de **relire vos écrits comme un lecteur ne connaissant pas l'énoncé du projet** et d'apporter des améliorations selon les suggestions 2 à 5 ci-dessous.
2. La longueur du texte principal est environ 20 pages (trop long risque d'être ennuyant à lire).
3. Les descriptions (du problème, des méthodologies, des modèles des éléments finis, des résultats, ...) doivent être claires et concises, c.à.d. non encombrantes.
4. Chaque Figure ou Tableau doit se trouver le plus près possible de la 1^{ère} phrase qui cite la figure ou le tableau. De plus chaque figure / tableau doit être autonome, c.à.d. contenir des détails essentiels sans besoin de chercher loin dans les textes.
5. Chaque Annexe doit avoir un titre et peut contenir des détails qui seraient encombrants dans le texte principal du rapport. Les détails importants de chaque Annexe doivent être mentionnés dans le texte principal avant la phrase « Pour plus de détails, voir l'Annexe ... ».

Pointage individuel dans une équipe

Il sera équitable de mentionner les % de contribution des tous les coéquipiers sur une feuille de papier signée par la majorité. Le coéquipier qui refuse de signer la feuille doit remettre un rapport séparé. En l'absence de feuille signée pour les % de contribution, il est supposé que tous les coéquipiers contribuent également.

Soient : N = Nombre de coéquipiers, P_{rap} = Points sur 100 accordés au rapport, f_i = pourcentage de « **contribution** » du coéquipier i tel que $f_1 + \dots + f_N = 100\%$. Alors, les

pointages individuels sont donnés par
$$P_{i(\text{coéquipier } i)} = \frac{100 \cdot P_{rap} \cdot N \cdot f_i}{P_{rap} \cdot N \cdot f_i + 100 - P_{rap}}$$
 qui peut être 0 (si

$f_i = 0$) ou plus grand que P_{rap} mais ne dépasse pas 100 points.

Exemple 1 : Pour une équipe de 3 étudiants dont $P_{rap} = 85$, $f_1 = 0,125$, $f_2 = 0,5$ et $f_3 = 0,375$ (dont $f_1 + f_2 + f_3 = 1$), alors : $P_1 = 68$; $P_2 = 89,5$ et $P_3 = 86,5$.

Exemple 2 : Pour une équipe de 4 étudiants dont $P_{rap} = 70$, $f_1 = 10\%$, $f_2 = 50\%$, $f_3 = 25\%$ et $f_4 = 15\%$ ($f_1 + f_2 + f_3 + f_4 = 1$), alors $P_1 = 48,5$; $P_2 = 82,5$; $P_3 = 70$ et $P_4 = 58,5$.
